Recapitulando – Demanda

- Limpeza e tratamento dos dados;
- Adição de variáveis temporais e regionais para previsão de demanda;
- Decomposição da previsão em duas componentes:
  - **Level:** demanda total por ciclo;
  - **Shape:** distribuição percentual da demanda ao longo do ciclo.
- Avaliação de diferentes modelos de previsão:
  - **Séries temporais:** ARIMA e ETS;
  - **Machine Learning:** LightGBM.

Recapitulando – Otimização

Foram adotadas três abordagens para a resolução do problema de otimização:

- **Modelo exato:** resolução via solver Gurobi;
- **Metaheurística:** Simulated Annealing (SA);
- **Matheurística:** Relax-and-Fix (R&F).

Comparação de solvers

	Objetivo	*Gap*	Tempo
MIP	16.350	0,41%	2 h
MIP + SA	16.350	0,41%	2 h
Matheur. + SA	16.995	4,4%*	9,5 min
SA (200 mil it.)	34.900	114%*	$\sim$1 s

*contra o melhor limite inferior do MIP (16.282). Dados reais: 568 setores, 6 ciclos.

- O MIP **não prova o ótimo** em 2 h, mas chega a **0,41%** do limite inferior
- **Warm-start do SA não mudou** o resultado em 2 h (mesma solução, mesmo *gap*)
- A matheurística termina em **9,5 min** a **+3,9%** do MIP
- O SA sozinho é rápido, mas **longe do ótimo** ($\sim 2\times$)

Dificuldade do problema

Setores	Ciclos	Dias	Binárias	Restrições
40	1	21	600	125
600	6	126	9.000	1.105
800	7	147	12.000	1.389
1000	7	147	15.000	1.589

- Variáveis crescem **linearmente** nos setores ($15\,|S|$); os ciclos só acrescentam restrições diárias
- Poucas restrições para muitas binárias: o relaxamento linear é **fraco**, e a busca em árvore domina o tempo

Simulated Annealing em escala

Resultado em 800 setores (instância sintética)

Configuração	*Gap*	Tempo
Amplitude, 200 mil it.	8,3%	27 s
Amplitude, 1 mi it.	4,2%	155 s
Pico+desvio, 200 mil	11,0%	$\sim$1,8$\times$ (de 27 s)

- Mais iterações reduzem o *gap* (8,3% $\rightarrow$ 4,2%)
- **Pico+desvio** reduz o desvio da carga em 1–3%, mas piora o *gap* da amplitude; cada energia exige **calibração própria**
- Dados reais (568 setores, 6 ciclos): SA devolve solução em $\sim$1 s

Matheurística R&F + F&O: resultados

Headroom	MIP Gurobi	MIP HiGHS	R&F+F&O HiGHS	R&F+F&O Gurobi
0,80	88.794 (9 s)	88.794 (158 s)	+0,04% (125 s)	+0,02% (38 s)
0,75	88.970 (10 s)	**sem solução viável**	**viável**, 169 s	+0,07% (39 s)
0,70	90.426 (155 s)	**sem solução viável**	**viável**, +0,27% (919 s)	+0,14% (288 s)
0,65	inviável	inviável	sem solução (correto)	sem solução (correto)

Headroom: 0,80 $\approx$ As-Is 20% acima da capacidade; 0,65 $\approx$ 35%. Limite de 600 s no MIP. 800 setores, 2 ciclos, sintético, 1 semente.

End-to-end com dados reais

Melhora sobre o As-Is (amplitude diária)

Previsão	Prevista	**Realizada**
Hier. (setor)	26,7 ± 2,4%	**18,1 ± 2,5%**
Hier. (gerência)	26,3 ± 2,4%	**17,7 ± 3,6%**
Média ingênua	26,6 ± 2,5%	**18,6 ± 2,8%**
Todas (30 exec.)	26,5 ± 2,4%	**18,1 ± 2,9%**
Mín–máx	23,2–31,1%	9,3–24,0%

Média ± desvio em 10 sementes por previsão; 113 setores movidos.

- 568 setores, 20 ciclos de histórico, 6 de horizonte **retido**; *churn* $\leq 20\%$
- **Realizada** = reavaliada na demanda real do horizonte

Qual método usar

- **MIP:** referência até centenas de setores; no tamanho real, **não prova o ótimo em 2 h**, mas chega a 0,41% do limite inferior; warm-start do SA não mudou o resultado
- **SA:** resposta em segundos; no tamanho real fica a $\sim 2\times$ do MIP no objetivo previsto; melhora **realizada** de $\sim$18% (positiva em 30/30 sementes)
- **Matheurística:** com warm-start do SA, **9,5 min a +3,9% do MIP** no tamanho real